

补充练习

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 证明: 对任意实数 λ , 存在两个不同的点 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\eta) + \lambda f(\eta) = 0$
 证 [分析: 从 $f'(\eta) + \lambda f(\eta) = 0$ 可看出 λ 和 λ 跟 $f(\eta)$ 和 $f'(\eta)$ 的权重, 所占比例 $\frac{1}{1+\lambda}$ 和 $\frac{\lambda}{1+\lambda}$, 启发我们将区间 $[a, b]$ 按权重分配, 取分点为 $\xi = a + \frac{1}{1+\lambda}(b-a) \in (a, b)$

对 $f(x)$ 分别在区间 $[a, a + \frac{b-a}{1+\lambda}]$ 和 $[a + \frac{b-a}{1+\lambda}, b]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (a, a + \frac{b-a}{1+\lambda})$, $\eta \in (a + \frac{b-a}{1+\lambda}, b)$.

($a < \xi < a + \frac{b-a}{1+\lambda} < \eta < b$), 使得

$$\begin{aligned} f(a + \frac{b-a}{1+\lambda}) - f(a) &= f'(\xi)(a + \frac{b-a}{1+\lambda} - a) = \frac{b-a}{1+\lambda} f'(\xi) \\ f(b) - f(a + \frac{b-a}{1+\lambda}) &= f'(\eta)(b - a - \frac{b-a}{1+\lambda}) = \frac{(b-a)\lambda}{1+\lambda} f'(\eta) \end{aligned}$$

两式相加, 并注意 $f(a) = f(b)$, 得

$$0 = f(b) - f(a) = \frac{b-a}{1+\lambda} (f'(\xi) + \lambda f'(\eta))$$

$$\Rightarrow f'(\eta) + \lambda f(\eta) = 0$$

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - \ln x]$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = e$, 求常数 a .

解: $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - \ln x] = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = e$ (1) 对 $x - 5x - 1 \geq 0$, 且 $x \rightarrow \infty$ 时, $x \rightarrow \infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^{\frac{x-a}{2a}} \right]^{\frac{2ax}{x-a}} = e^{2a}$$

$$\text{所以 } e^{2a} = e \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

3. 设函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上 ∞ 可导, 且 $g'(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 证明: (1) 在 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$; (2) 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f'(\eta)}{g'(\eta)}$.

证 (1) 反证 假设 $\exists c \in (a, b)$ 使 $g(c) = 0$, 则 $g(a) = g(c) = g(b) = 0$

对 $g(x)$ 分别在区间 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上应用罗尔定理, 存在 $\eta_1 \in (a, c), \eta_2 \in (c, b)$ ($a < \eta_1 < c < \eta_2 < b$), 使得

$$g'(a_1) = g'(a_2) = 0$$

对 $g'(x)$ 在区间 $[a_1, a_2]$ 上应用罗尔定理, 存在 $\eta \in (a_1, a_2) \subset (a, b)$,
(从而 $g'(\eta) = 0$, 与 $g''(x) \neq 0$ 矛盾).

$$(2) \text{ [分析: } \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} \Leftrightarrow f'(x)g(x) - f(x)g'(x) = 0,$$

$$\text{写成方程形式 } f'(x)g(x) - f(x)g'(x) = 0 \Leftrightarrow [f(x)g(x) - f(x)g'(x)]' = 0$$

令 $F(x) = f(x)g(x) - f(x)g'(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $F(a) = F(b) = 0$.

由罗尔定理, 存在 $\tau \in (a, b)$, 使得

$$\begin{aligned} F'(\tau) &= f'(\tau)g(\tau) + f(\tau)g'(\tau) - [f(\tau)g'(\tau) + f(\tau)g''(\tau)] \\ &= f'(\tau)g(\tau) - f(\tau)g''(\tau) = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{f(\tau)}{g(\tau)} = \frac{f'(\tau)}{g'(\tau)} \quad (\text{注意到 } g(x) \neq 0, g'(x) \neq 0)$$

4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2\pi]$ 上连续, 在开区间 $(0, 2\pi)$ 内 $f(x) \neq 0$ 可导, 且 $f'(x) \neq f(x)$, 证明: 存在 $\tau \in (0, 2\pi)$ 使得 $\tan \tau = \frac{2f'(\tau)}{f(\tau) - f''(\tau)}$.

$$\text{证 [分析: } \tan \tau = \frac{2f'(\tau)}{f(\tau) - f''(\tau)} \Leftrightarrow f'(\tau)\sin \tau + 2f(\tau)\cos \tau - f''(\tau)\sin \tau = 0,$$

$$\text{写成方程形式 } f''(x)\sin x + 2f(x)\cos x - f(x)\sin x = 0 \Leftrightarrow (f(x)\sin x)'' = 0]$$

令 $F(x) = f(x)\sin x$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 在 $(0, 2\pi)$ 内可导, 且

$$F(0) = F(\pi) = F(2\pi) = 0, \text{ 由罗尔定理, 存在 } \tau_1 \in (0, \pi), \tau_2 \in (\pi, 2\pi).$$

$(0 < \tau_1 < \pi < \tau_2 < 2\pi)$ 使得

$$F'(\tau_1) = F'(\tau_2) = 0$$

对 $F(x)$ 在区间 $[\tau_1, \tau_2]$ 上应用罗尔定理, 存在 $\tau \in (\tau_1, \tau_2) \subset (0, 2\pi)$,
使得

$$\begin{aligned} F'(\tau) &= (f''(x)\sin x + 2f(x)\cos x - f(x)\sin x)|_{x=\tau} \\ &= f''(\tau)\sin \tau + 2f(\tau)\cos \tau - f(\tau)\sin \tau = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \tan \tau = \frac{2f'(\tau)}{f(\tau) - f''(\tau)} \quad (\text{注意到 } f'(x) \neq f(x))$$

5. 设 $f'(x) < 0, f(0) > 0$, 证明: 对任意的 $0 < x_1 < x_2$ 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$

证: [分析: 题中涉及四个函数值 $f(0), f(x_1), f(x_2), f(x_1 + x_2)$, 由拉格朗日中值定理可得两个导数值 $f'(t_1), f'(t_2)$, 再用拉格朗日中值定理可得一个二阶导数值 $f''(\eta)$, 这样就与二阶导数值挂钩了]

对 $f(x)$ 分别在区间 $[0, x_1]$ 和 $[x_2, x_1 + x_2]$ 上应用拉格朗日中值定理, 有 $t_1 \in (0, x_1), t_2 \in (x_2, x_1 + x_2)$, 使得

$$f(x_1) - f(0) = f'(t_1) x_1$$

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) = f'(t_2) x_1$$

后一式减前一式得, 并对 $f(x)$ 在区间 $[t_1, t_2]$ 应用拉格朗日中值定理

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) - f(x_1) = f'(t_2) x_1 - f'(t_1) x_1$$

$$= f''(\eta)(t_2 - t_1) x_1 < 0 \quad (t_1 \neq t_2, t_2 > t_1)$$

(注意到 $f''(\eta) < 0, t_2 - t_1 \geq 0, x_1 > 0$)

因此 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, a)$ 内某点处取得最大值, 函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上二阶可导且有界, $|f''(x)| \leq M$, 试证: $|f(0)| + |f(a)| \leq Ma$.

证: [分析: 题中涉及两个导数值 $f'(0), f'(a)$, 由拉格朗日中值定理可得一个二阶导数值 $f''(\eta_1), f''(\eta_2)$ (对应 M)]

证: 设 $f(x)$ 在 $x_0 \in (0, a)$ 处取得最大值, 由费马引理, $f'(x_0) = 0$

对 $f(x)$ 分别在区间 $[0, x_0]$ 和 $[x_0, a]$ 上应用拉格朗日中值定理, 有 $t_1 \in (0, x_0), t_2 \in (x_0, a)$, 使得

$$-f'(0) = f'(x_0) - f'(0) = f''(\eta_1) x_0$$

$$f'(a) = f'(a) - f'(x_0) = f''(\eta_2)(a - x_0)$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } |f(0)| + |f(a)| &= |f''(\eta_1) x_0| + |f''(\eta_2)(a - x_0)| \\ &\leq M x_0 + M(a - x_0) = Ma \end{aligned}$$

7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内具有连续的二阶导数, 且 $f'(x) \neq 0$, 试证: (1) 对于 $(-1, 1)$ 内任一点 $x \neq 0$, 存在唯一的 $\theta(x) \in (-1, 1)$, 使得 $f(x) = f(0) + x f'(\theta(x))$ 成立; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$

证 (1) 对 $\forall x \in (-1, 1)$, 在以 0 和 x

证 (1) $\forall 0 \neq x \in (-1, 1)$, 在以 0 和 x 为端点的闭区间上对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理得

$$f(x) - f(0) = f'(\eta)(x - 0)$$

其中 $\eta = \eta(x)$ 介于 0 与 x 之间, 将 η 写成 $\eta = \theta(x)x$ ($0 < \theta(x) < 1$), 则

$$f(x) = f(0) + x f'(\theta(x))$$

这里 $\theta = \theta(x)$ 是唯一确定的. 反证: 假设 $\theta(x)$ 不唯一, 则 $\exists \theta_1(x) \in (0, 1)$

且 $\theta_2(x) \in (0, 1)$, $\theta_1(x) \neq \theta_2(x)$, 使得

$$f(x) = f(0) + x f'(\theta_1(x)) = f(0) + x f'(\theta_2(x))$$

$$\Rightarrow f'(\theta_1(x)) = f'(\theta_2(x))$$

对 $f(x)$ 在以 $\theta_1(x)x$, $\theta_2(x)x$ 为端点的闭区间上应用罗尔定理, 存在 ξ 介于 $\theta_1(x)x$ 与 $\theta_2(x)x$ 之间, 使得 $f''(\xi) = 0$, 与 $f''(x) \neq 0$ 矛盾.

(2) 对 $f(x)$ 在以 0 与 $\theta(x)x$ 为端点的闭区间上应用拉格朗日中值定理, 存在 η 介于 0 与 $\theta(x)x$ 之间, 使得

$$f'(\theta(x)) - f'(0) = f''(\eta)(\theta(x)x - 0)$$

$$\text{所以 } \theta(x) = \frac{f'(\theta(x))x - f'(0)}{f''(\eta)x}$$

令 $x \rightarrow 0$ 取极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\theta(x))x - f'(0)}{f''(\eta)x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x} - f'(0)}{f''(\eta)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{x^2 f''(\eta)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f''(\eta)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{x^2}$$

$$= \frac{1}{f''(0)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{2x} = \frac{1}{f''(0)} \cdot \frac{1}{2} f'(0)$$

$$= \frac{1}{2}$$

($f''(x)$ 连续 $\Rightarrow$
 $\lim_{x \rightarrow 0} f''(\eta) = f''(0)$
 $\xrightarrow{x \rightarrow 0} \eta \rightarrow 0$)

8. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1} = 2$. 证明: (1) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使 $f(\eta) = 0$; (2) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta) = f(\eta)$.

证 (1) 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1 > 0$ 知 $f(0) = 0$, 且 $\delta_1 > 0$ ($\delta_1 < \frac{1}{2}$), 使得当 $0 < x < \delta_1$ 时 $f(x) > 0 \Rightarrow \exists x_1 \in (0, \delta_1)$, 使 $f(x_1) > 0$.

由 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1} = 2 > 0$ 知 $f(1) = 0$, 且 $\exists \delta_2 > 0$ ($\delta_2 < \frac{1}{2}$), 使得当 $1 - \delta_2 < x < 1$ 时 $f(x) < 0 \Rightarrow \exists x_2 \in (1 - \delta_2, 1)$, 使 $f(x_2) < 0$.

因为 $f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上连续且 $f(x_1)f(x_2) < 0$, 由零点定理, $\exists \eta \in (x_1, x_2) \subset (0, 1)$, 使得 $f(\eta) = 0$.

(2) 由 (1) 知, $\exists \eta \in (0, 1)$, 使 $f(0) = f(\eta) = f(1) = 0$.

[分析: $f'(\eta) = f(\eta) \Leftrightarrow f'(\eta) - f(\eta) = 0$, 考虑函数 $f'(x) - f(x) = 0$
 $\Leftrightarrow f'(x) - f(x) + f'(x) - f(x) = 0 \Leftrightarrow (f'(x) - f(x))' + (f'(x) - f(x)) = 0$
 $\Leftrightarrow (f'(x) - f(x))' e^x + (f'(x) - f(x)) e^x = 0 \Leftrightarrow [(f'(x) - f(x)) e^x]' = 0$]

令 $F(x) = (f'(x) - f(x)) e^x$, 首先证方程 $f'(x) - f(x) = 0$ 至少有两个实根

[分析: $f'(x) - f(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) e^{-x} + f(x) (-e^{-x}) = 0$
 $\Leftrightarrow [f(x) e^{-x}]' = 0$]

令 $\varphi(x) = f(x) e^{-x}$, 则 $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$\varphi(0) = \varphi(\eta) = \varphi(1) = 0$, 由罗尔定理, $\exists \eta_1 \in (0, \eta)$, $\exists \eta_2 \in (\eta, 1)$

($0 < \eta_1 < \eta < \eta_2 < 1$), 使得

$$\varphi'(\eta_1) = \varphi'(\eta_2) = 0$$

这样 $F(x) = \varphi(x) e^x$ 在区间 $[\eta_1, \eta_2]$ 上可导, 且 $F(\eta_1) = F(\eta_2) = 0$, 由罗尔定理, $\exists \eta \in (\eta_1, \eta_2) \subset (0, 1)$, 使得

$$F'(\eta) = (f''(\eta) - f(\eta)) e^\eta + (f(\eta) - f(\eta)) e^\eta = 0$$

$$\Rightarrow f''(\eta) = f(\eta)$$

9. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(0) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. (极限存在), 证明: (1) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个实根, (2) 方程 $f(x) + f'(x) + [f''(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有两个不同实根.

证(1) 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 知 $f(0) = 0$, 且 $\exists x_1 \in (0, 1)$, 使 $f(x_1) < 0$.

因为 $f(x)$ 在区间 $[x_1, 1]$ 上连续, 且 $f(x_1)f(1) < 0$, 由零点存在定理, $\exists \eta \in (x_1, 1) \subset (0, 1)$, 使 $f(\eta) = 0$, 即方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

(2) 因为 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = f(\eta) = 0$, 由罗尔定理, $\exists \xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. 令 $F(x) = f(x)f'(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $F(0) = F(\xi) = F(1) = 0$.

由罗尔定理, $\exists \eta_1 \in (0, \xi)$, $\exists \eta_2 \in (\xi, 1)$ ($0 < \eta_1 < \xi < \eta_2 < 1$), 使得 $F(\eta_1) = F(\eta_2) = 0$.

即方程 $F(x) = f(x)f'(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有两个实根.

10. 设奇函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明: (1) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta) = 1$; (2) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + 2 = 2f'(\eta)$.

证(1) 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(0) = 0$, 对 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理, $\exists \eta \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\eta) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1$$

(2) 分析: $f''(\eta) + 2 = 2f'(\eta) \Leftrightarrow f''(\eta) - 2f'(\eta) + 2 = 0$, 写成方程

$$f''(x) - 2f'(x) + 2 = 0 \Leftrightarrow f''(x) - f'(x) - 2(f'(x) - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (f'(x) - 1) - 2(f'(x) - 1) = 0 \Leftrightarrow (f'(x) - 1)(e^{-2x} + (-2e^{-2x})) = 0$$

$$\Leftrightarrow [(f'(x) - 1)e^{-2x}]' = 0$$

首先证 $f'(x) - 1 = 0$ 至少有两个实根. 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以

$f(x)$ 是偶函数, 又 $f(1) = 1$, 所以 $f(-1) = f(1) = 1$, 即 $-1, 1$ 是方程 $f(x) - 1 = 0$ 的两个实根.

令 $F(x) = (f(x)-1)e^{-2x}$, 则 $F(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导, 且

$F(-1) = F(1) = 0$, 由罗尔定理, $\exists \eta \in (-1, 1) \subset (-1, 1)$, 使得

$$F'(\eta) = f'(\eta)e^{-2\eta} + (f(\eta)-1)(-2e^{-2\eta}) = 0$$

$$\Rightarrow f'(\eta) + 2 = 2f(\eta)$$

11. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 有两个不同的点 $0, b \in I$, 证明: 存在 $\eta \in (0, b)$ 之间的点 η , 使得 $f(b) - e^b f(0) = [f(\eta) - f'(\eta)](1 - e^b)$

$$\text{证: } (f(b) - e^b f(0) = [f(\eta) - f'(\eta)](1 - e^b) \Leftrightarrow$$

$$\frac{e^b f(b) - f(0)}{e^b - 1} = f(\eta) - f'(\eta)$$

构造函数 $F(x) = e^{-x} f(x)$ 和 $G(x) = e^{-x}$ 在以 0 和 b 为端点的区间上应用柯西中值定理, 存在 $\eta \in (0, b)$ 之间的点 η , 使得

$$\frac{e^b f(b) - e^0 f(0)}{e^b - e^0} = \frac{-e^{-\eta} f(\eta) + e^{-\eta} f'(\eta)}{-e^{-\eta}}$$

$$\Rightarrow \frac{e^b f(b) - f(0)}{e^b - 1} = f(\eta) - f'(\eta)$$

$$\Rightarrow f(b) - e^b f(0) = [f(\eta) - f'(\eta)](1 - e^b)$$